Boussinesq: carga puntual

Mecánica de suelos · MS-4.2 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Boussinesq: $\Delta\sigma_z = (3Q/2\pi z^2)\,[1/(1+(r/z)^2)]^{5/2}$
- Bajo la carga: $\Delta\sigma_z = 0.4775\,Q/z^2$
- Distancia radial: $R = \sqrt{(r^2+z^2)}$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una carga concentrada de 35 t actúa en la superficie. Calcula $\Delta\sigma_z$ a 2.5 m de profundidad para r = 0, 1.5 m y 3 m, y dibuja cómo varía con la distancia horizontal.

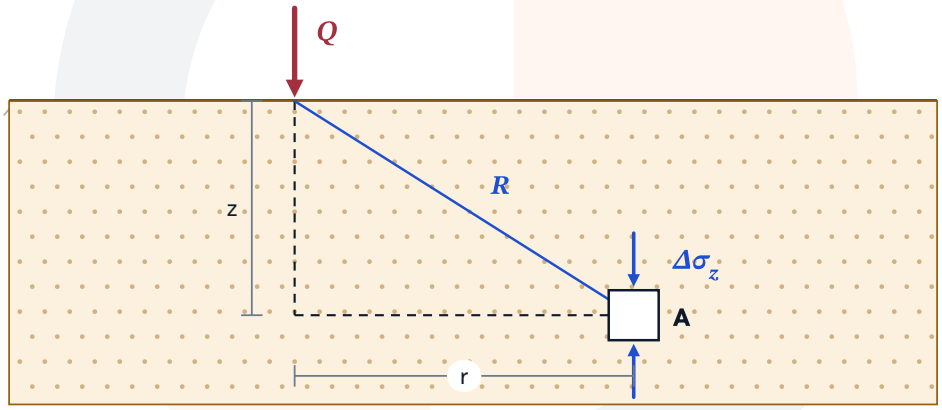


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Calcula $\Delta\sigma_z$ a 2 m bajo una carga puntual de 20 t.

Ejercicio 2. Una carga de 80 t actúa en la superficie. Calcula $\Delta\sigma_z$ a 4 m de profundidad y 3 m de distancia horizontal.

Ejercicio 3. Dos columnas de 30 t están separadas 2 m. Calcula $\Delta\sigma_z$ a 2 m de profundidad bajo una de ellas.